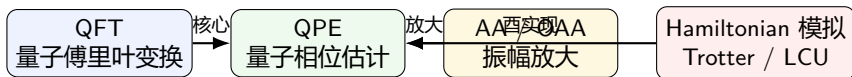


Core Quantum Algorithm Components

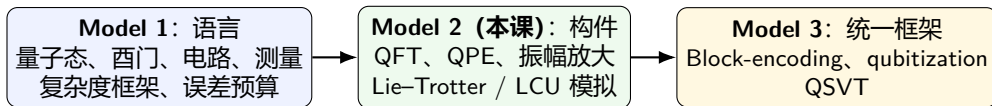
核心量子算法构件：QFT、QPE、振幅放大与 Hamiltonian 模拟



本模块把 Model 1 的语言（量子态、酉线路、测量、复杂度）组装成 **四大原语**，并展示它们如何嵌套出现代量子算法（Shor、HHL、量子模拟）的骨架。

素材：Model 2 笔记 *CoreQuantumAlgorithmComponents*；湘潭大学暑期学校 day2 课件。

从 Model 1 到 Model 2: 语言 → 构件



构件之间的嵌套关系

- ▶ QFT 是 QPE 的核心组成部分;
- ▶ QPE 是 Shor 分解、HHL 线性方程组、本征值问题、**振幅估计**的共同基础;
- ▶ **振幅放大 (AA)** 在一切需要“放大成功概率”的场景中被反复调用;
- ▶ **Hamiltonian 模拟**则通常作为 QPE 中酉算子 $U = e^{-iHt}$ 的实现方式被调用。

Model 2 笔记第 1 节; 按 Lin Lin 讲义的划分, 上述四者 (连同 Grover 搜索) 构成最没有争议的量子原语集合。

第 2-3 节: QFT 与 QPE

- ▶ QFT: 定义、张量积形式、 $O(n^2)$ 电路、与 DFT/FFT 对比;
- ▶ QPE: 受控幂、逆 QFT、Fejér 核误差分析、 $O(1/\varepsilon)$ 精度;
- ▶ 应用: 振幅估计、特征值变换 (HHL 核心机制)。

第 4 节: 振幅放大 AA/OAA

- ▶ Grover 搜索: 反射 $\times$ 反射 = 旋转, $O(\sqrt{N})$ 查询;
- ▶ 一般振幅放大: $O(1/\sqrt{p})$; OAA: 对未知输入态“非感知”放大。

第 5 节: Hamiltonian 模拟

- ▶ Lie-Trotter 乘积公式: 局部 $O(\tau^2)$ 、全局 $O(t^2/L)$;
- ▶ 交换子界、Strang/Suzuki 高阶分裂;
- ▶ 截断 Taylor / LCU: $O(\lambda t \text{ poly log})$ ——通向 Model 3 的 qubitization/QSVT。

PDE 数值研究者的“对照表”

- ▶ QFT $\leftrightarrow$ FFT; Trotter $\leftrightarrow$ 算子分裂;
- ▶ QPE $\leftrightarrow$ 幂迭代/Krylov (但基于 oracle、 $\text{poly log } N$);
- ▶ AA $\leftrightarrow$ 重要采样/分支定界的“概率放大”。

量子傅里叶变换 (QFT)

Quantum Fourier Transform: 详解

QFT 的定义与酉性

定义 (量子傅里叶变换)

设 $N = 2^n$ 。**QFT** 是 $\mathbb{C}^N$ 上的酉算子 U_{FT} , 作用在计算基态上为

$$U_{\text{FT}} |j\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k \in [N]} e^{2\pi i j k / N} |k\rangle, \quad U_{\text{FT}}^\dagger |j\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k \in [N]} e^{-2\pi i j k / N} |k\rangle.$$

命题 (基本性质)

1. U_{FT} 是酉算子 (几何级数求和: $m \neq n$ 时 $\frac{1}{N} \sum_k \omega_N^{k(n-m)} = 0$, 见 Model 1);
2. $U_{\text{FT}} |0^n\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_k |k\rangle = H^{\otimes n} |0^n\rangle$: **QFT 把全零态变为均匀叠加态**;
3. 与经典 *FFT* 的关键区别: **QFT 只需 $O(n^2) = O(\log^2 N)$ 个门** (经典 *FFT* 需 $O(N \log N)$ 次运算), 但 **输出是叠加态**, 测量一次只能得到单个基态——必须通过后续算法 (如 *QPE*) 利用它。

Walsh–Hadamard 变换: QFT 的“无相位”特例

单比特 $H|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + (-1)^x|1\rangle)$, 对 n 比特逐位作用:

$$H^{\otimes n}|x_1 \cdots x_n\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{y \in \{0,1\}^n} (-1)^{x \cdot y} |y\rangle, \quad x \cdot y := \sum_i x_i y_i \bmod 2.$$

- ▶ 作用于 $|0^n\rangle$: 相位恒为 +1, 得**均匀叠加态** $|\phi_0\rangle := \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_y |y\rangle$;
- ▶ 作用于 $|1^n\rangle$: 得带交替相位的叠加 $\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_y (-1)^{|y|} |y\rangle$ 。

在三大算法中的角色

- ▶ $|\phi_0\rangle$ 是 **Grover 搜索**的初态;
- ▶ $H^{\otimes t}|0^t\rangle$ 是 **QPE 相位寄存器**的制备方式;
- ▶ QFT 正是把 Hadamard 变换推广到含相位旋转 ω^{jk} 的变换。

Model 2 笔记第 2.1 节注 (Hadamard 变换)。

二进制分解与张量积形式

把 j, k 写成二进制 $j = (j_{n-1} \cdots j_0)$ 、 $k = (k_{n-1} \cdots k_0)$ ，二进制小数 $0.j_m \cdots j_0 := \frac{j_m}{2} + \cdots + \frac{j_0}{2^{m+1}}$ ，则 $\frac{jk}{N} = k_0(0.j_{n-1} \cdots j_0) + \cdots + k_{n-1}(0.j_0)$ 。

定理 (张量积 (product form) 形式)

$$U_{\text{FT}} |j_{n-1} \cdots j_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0.j_0)} |1\rangle \right) \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0.j_1 j_0)} |1\rangle \right) \cdots \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0.j_{n-1} \cdots j_0)} |1\rangle \right).$$

推导要点与位序

把 jk/N 按 $k_{n-1}, \dots, k_0$ 分离：第 m 个指数因子只依赖对应的求和指标 k_m ，故 n 重求和可写成**张量积**；每个因子是单比特叠加 $|0\rangle + e^{2\pi i \varphi} |1\rangle$ 。注意**输出比特位序与输入相反**（电路末需 SWAP 恢复）：第一个因子（对应 $|k_{n-1}\rangle$ ）只依赖最低比特 j_0 。

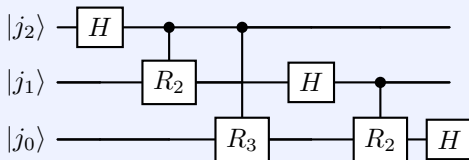
电路实现：受控相位旋转

实现的关键是**受控相位旋转**： $R_z(\varphi) = \text{diag}(1, e^{i\varphi})$, $R_m := R_z(2\pi/2^m)$ 。

受控旋转的目标

把 $j_{n-1}, \dots, j_0$ 的相位信息收集到辅助比特： $|0\rangle |j\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{2\pi i(0.j_{n-1}\dots j_0)} |1\rangle) |j\rangle$ ，等价于 H 与以 j_m 为控制比特的受控 R_{m+1} 门的依次作用（相位因子的逐位分解 $e^{2\pi i(0.j_{n-1}\dots j_0)} = \prod_m e^{2\pi i(0.\underbrace{0\dots 0}_m j_{n-1-m})}$ ）。

3-qubit QFT 电路（输出位序反转，需 SWAP 恢复）



QFT 的复杂度: $O(n^2)$ 个门、 $O(n)$ 深度

定理

n 比特 QFT 可以用 $O(n^2)$ 个单比特与受控门实现, 电路深度 $O(n)$ 。逆变换 $U_{\text{FT}}^\dagger$ 只需把受控旋转变成共轭 $R_m^\dagger$ 并反向执行。

计数

比特 j_m ($m = 0, \dots, n-1$) 上需要 1 个 H 与 m 个受控旋转 $R_2, \dots, R_{m+1}$, 共 $\sum_{m=0}^{n-1} (m+1) = \frac{n(n+1)}{2}$ 个基本门; 恢复位序再加 $\lfloor n/2 \rfloor$ 个 SWAP, 总计 $O(n^2)$ 。同列的门作用在不同比特上可**并行**, 最长路径只经过 $O(n)$ 个门, 深度 $O(n)$ 。

与 Model 1 的衔接

Model 1 中已把 QFT 用于“QFT-相位-IQFT”的周期 Schrödinger 谱方法; 本课补上其完整推导, 并作为 QPE 的核心子程序。

Model 2 笔记定理 2.1。

与经典 DFT/FFT 的对比

经典 DFT 把 $\{a_j\}$ 映射为 $\hat{a}_k = \sum_{j=0}^{N-1} e^{-2\pi i j k / N} a_j$; FFT (Cooley-Tukey 分治) 把复杂度从 $O(N^2)$ 降到 $O(N \log N)$ 。

方法	输入	复杂度	输出
DFT (直接求和)	经典向量 $\{a_j\}$	$O(N^2)$	经典向量 (可直接读出)
FFT (分治)	经典向量 $\{a_j\}$	$O(N \log N)$	经典向量 (可直接读出)
QFT (量子线路)	量子态 $ \psi\rangle = \sum_j a_j j\rangle$	$O(\log^2 N)$ 个门	量子叠加态

为什么 QFT 不能直接替代 FFT

QFT 作用在**振幅**上, 输出是叠加态: 读出全部 N 个系数需要 $\Omega(N)$ 次测量。QFT 的优势不在于“更快计算经典傅里叶变换”, 而在于作为**子程序**嵌入更大算法: 变换作用在纠缠的振幅上, 中间结果无需读出, 只有最终观测才消耗测量。

Model 2 笔记第 2.4 节 (表 2.1)。

QFT 在 Shor 算法中的角色: "无需读出" 的极致

周期 $\rightarrow$ 相位 $\rightarrow$ 一次测量

Shor 的整数分解算法是"QFT 无需读出" 性质的极致体现:

1. 模幂运算把周期 r 的信息编码在**相位估计的振幅**中;
2. 逆 QFT 把相位模式转成二进制数;
3. **一次测量**即可 (高概率) 读出与 r 相关的相位——经典计算中同样的周期搜索需要做 $\Omega(N)$ 次乘幂。

与经典谱方法的角色类似但相反

经典谱方法用 FFT 在 $O(N \log N)$ 内完成正逆变换, **读出谱系数**后显式组装解; 量子对应物 (QFT 或其对角化 block-encoding) 把变换"藏"在**线路内部**, 避免读出的指数代价——代价是只能访问叠加态上的结果。

Model 2 笔记第 2.4 节注; P. Shor, SIAM J. Comput. 26(5), 1997.

量子相位估计 (QPE)

Quantum Phase Estimation: 详解

定义 (相位估计问题)

设 U 是酉算子, $|\psi\rangle$ 是其特征向量:

$$U |\psi\rangle = e^{2\pi i \theta} |\psi\rangle, \quad \theta \in [0, 1).$$

给定 *oracle* 访问 U (及其幂), 目标是估计 θ 到一定精度。

为什么重要

相位估计是最重要的量子原语之一: **Shor 分解**、**HHL**、本征值问题、**振幅估计**都以它为子程序。
若 $U = e^{-iHt}$, 则 $\theta = -\lambda t/(2\pi)$: **Hamiltonian 特征值出现在酉演化的相位中** (Model 1)。

从 Hadamard 检验出发 (Model 1 回顾)

$p(1) = \frac{1}{2}(1 - \cos 2\pi\theta)$, 加性精度 ε 需 $O(1/\varepsilon^2)$ 次重复; QPE 把精度提高到 $O(1/\varepsilon)$ ——平方级改进。

与经典本征值/相位估计的对比

经典计算估计厄米矩阵本征值常用**幂迭代**、QR 或 **Krylov 子空间方法** (Lanczos): 迭代次数对**谱间隙**的依赖为 $O(1/\Delta)$ 或 $O(1/\sqrt{\Delta})$, 每步需 $O(N^2)$ – $O(N^3)$ 次矩阵运算, 并**显式存储** $N \times N$ 矩阵。

QPE 与之的三点本质区别

1. 通过**黑盒 oracle** 访问 U^{2^j} , 无需显式构造矩阵 (代价是 $O(1/\epsilon)$ 次查询, ϵ 为相位精度);
2. 对 $N = 2^n$ 的依赖是 $\text{poly}(n) = \text{poly}(\log N)$, 经典方法至少线性于 N ;
3. 可同时作用于本征态的**叠加**, 一次运行即可按概率 $|c_j|^2$ 读出全部本征相位。

根本原因

这些差异是 HHL、Shor 等算法能够工作的根本原因: 它们把“求解”建立在 **oracle 查询** 之上, 而不是对显式矩阵做数值线性代数。

Model 2 笔记第 3.1 节注。

受控 U^{2^j} 与二进制分解

考虑“大”受控酉算子 $\mathcal{U} := \sum_{j \in [2^d]} |j\rangle \langle j| \otimes U^j$, 看似需要实现全部 2^d 个不同的 U^j 。由二进制展开 $j = \sum_i j_i 2^i$ 得 $U^j = \prod_i U^{j_i 2^i}$, 于是

$$\mathcal{U} = \prod_{i=0}^{d-1} \left(|0\rangle \langle 0| \otimes I + |1\rangle \langle 1| \otimes U^{2^i} \right),$$

即只需 d 个受控 U^{2^i} 门。

快速前推 (fast-forwarding)

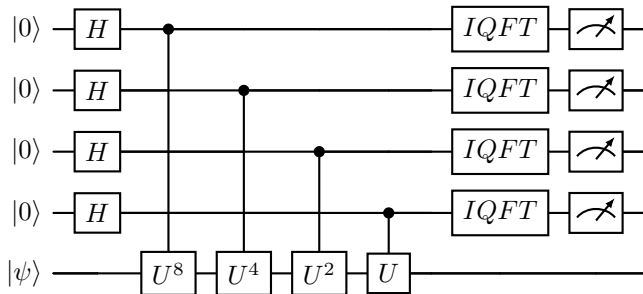
若 U 可以被快速前推 (实现 U^j 的代价与 j 无关, 例如 $U = R_z(\varphi)$), 该分解比直接实现 $\mathcal{U}$ **指数级** 节省资源。

实现要点

第 r 个比特 j_r 控制 U^{2^r} ; 当 $U = e^{-iHt}$ 时, $U^{2^r} = e^{-iH(2^r t)}$ 由 Hamiltonian 模拟 (本课第 5 节) 实现。

QFT 基 QPE 电路

设 t 为相位寄存器比特数, $T = 2^t$:



三步推导:

1. $H^{\otimes t}: |0^t\rangle |\psi\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{T}} \sum_{j \in [T]} |j\rangle |\psi\rangle$;
2. U (受控幂): $\frac{1}{\sqrt{T}} \sum_j e^{2\pi i j \theta} |j\rangle |\psi\rangle$ (相位回踢, Model 1);
3. 逆 QFT: $U_{\text{FT}}^\dagger \frac{1}{\sqrt{T}} \sum_j e^{2\pi i j \theta} |j\rangle = \sum_k \alpha_k |k\rangle$, 其中 $\alpha_k = \frac{1}{T} \sum_j e^{2\pi i j (\theta - k/T)}$ 。

Model 2 笔记第 3.3 节。

精确相位的确定性

由几何级数：

$$\alpha_k = \frac{1}{T} \frac{1 - e^{2\pi i T(\theta - k/T)}}{1 - e^{2\pi i(\theta - k/T)}}, \quad \Pr(k) = |\alpha_k|^2 = \frac{1}{T^2} \frac{\sin^2(\pi T(\theta - k/T))}{\sin^2(\pi(\theta - k/T))}.$$

定理 (精确相位)

若 $\theta = k_0/T$ 恰有 t 位二进制表示 ($\theta = (0.\theta_{t-1} \cdots \theta_0)$), 则 $\alpha_k = \delta_{k,k_0}$, 测量相位寄存器**确定性地**得到 k_0 。

$t = 1$ 特例 = Hadamard 检验

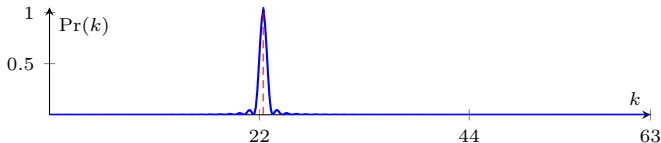
当 $t = 1$ 时 $U_{\text{FT}} = H$, 上述电路退化为 Hadamard 检验。即 **Hadamard 检验正是 QPE 在 1 比特相位寄存器下的特例**；一般情形由下述误差分析处理。

Model 2 笔记第 3.3 节 (定理 3.1 与例 3.2)。

误差分析: Fejér 核与窄峰

记周期距离 $\|x\|_1 := \min\{x \bmod 1, 1 - (x \bmod 1)\}$ 。由 $|1 - e^{i\varphi}| \geq 2|\varphi|/\pi$: $|\alpha_k| \leq \frac{1}{2T\|\theta_0 - k/T\|_1}$ 。测量概率有闭式 (Fejér 核):

$$\Pr(k) = F_T\left(\theta - \frac{k}{T}\right) := \frac{1}{T^2} \frac{\sin^2(\pi T x)}{\sin^2(\pi x)}, \quad F_T(0) = 1.$$



几何直观

$\Pr(k)$ 在 $k_0 \approx T\theta_0$ 附近形成宽度 $\sim 1/T$ 的窄峰、峰外迅速衰减——“以 $1/\varepsilon$ 的模拟时间换取 $1/\varepsilon$ 的相位精度”。

定理 (QPE 精度定理)

设精度参数 $\varepsilon = 2^{-d}$ 。

1. **常数成功概率**: 取 $t = d + O(1)$ (如 $t = d + 2$), $T = 2^t = O(1/\varepsilon)$, 测量结果 k_0 以**常数**概率 ($\geq 3/4$) 满足 $\|\theta_0 - k_0/T\|_1 \leq \varepsilon$;
2. **高成功概率**: 取 $t = d + \lceil \log_2(\varepsilon^{-1}) \rceil$, $T = O(\varepsilon^{-2})$, 则 $P(\|\theta_0 - k_0/T\|_1 \leq \varepsilon) \geq 1 - \varepsilon$ 。

两种情形下查询复杂度 $O(T)$: 常数概率下 $O(T) = O(1/\varepsilon)$, 比 *Hadamard* 检验的 $O(1/\varepsilon^2)$ 是**平方级**改进。

失败概率的界 (证明要点)

$P(\|\theta_0 - k_0/T\|_1 \geq \varepsilon) \leq \frac{1}{2T\varepsilon} + \frac{1}{2(T\varepsilon)^2}$ 。取 $t = d + 2$: $T\varepsilon = 4$, 失败概率 $\leq 1/8 + 1/32 < 1/4$; 取 $t = d + \lceil \log_2 \varepsilon^{-1} \rceil$: $T\varepsilon \geq \varepsilon^{-1}$, 失败概率 $\leq \varepsilon$ 。

Model 2 笔记定理 3.3; 与 Nielsen–Chuang 的 $t = n + \lceil \log_2(2 + 1/2\delta) \rceil$ 一致。

两个假设的放松与实用处理

量子中位数法

为避免因 $\log_2(1/\varepsilon)$ 个额外比特增加电路深度，可把 QPE 运行 $\log(1/\varepsilon)$ 次并取相位的中位数（量子中位数法），以 $\log(1/\varepsilon)$ 次重复代替额外的比特数与模拟时间。

近似实现 U 的误差分离

若只能用 $\tilde{U}$ 近似 U ($\|\tilde{U} - U\| \leq \varepsilon$)，由酉矩阵扰动理论，单位圆上本征值扰动至多 ε ，相应相角扰动至多 $\varepsilon/4$ ($|e^{2\pi i \Delta} - 1| = 2|\sin(\pi \Delta)| \geq 4|\Delta|$, $|\Delta| \leq 1/2$)。故实现误差可作为相角误差的加性项单独计入。实际中 $U = e^{-iHt}$ 由 Hamiltonian 模拟近似实现，其模拟误差正是这一项。

命题（一般初态（特征态叠加））

设 $U|k'\rangle = e^{2\pi i \lambda_{k'}}|k'\rangle$ ，初态 $|\psi\rangle = \sum_{k'} c_{k'}|k'\rangle$ ，则测量得到 k 的概率为 $P(k) = \sum_{k'} |c_{k'}|^2 F_T(\lambda_{k'} - k/T)$ ，交叉项为零——这正是基态能量估计与 HHL 中“初态为本征态叠加”情形的分析基础。

应用 1: 振幅估计 (Amplitude estimation)

Grover 算子 G 在二维不变子空间上表现为旋转角 θ 的旋转, 其两个特征态为 $|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\text{good}\rangle \pm i|\text{bad}\rangle)$, 特征值 $e^{\pm i\theta}$ (验证见第 4 节)。

命题 (振幅估计)

用 QPE 估计 θ 到加性精度 ε , 即可得 $p_0 = \sin^2(\theta/2)$ 的估计, 总复杂度 $O(1/\varepsilon)$; 而直接蒙特卡洛采样需要 $O(1/\varepsilon^2)$ 次。若 p_0 很小需乘性精度, 复杂度为 $O(p_0^{-1/2}\varepsilon^{-1})$, 相对采样的 $O(p_0^{-1}\varepsilon^{-2})$ 仍是平方级改进。

为什么一次运行就够

初态 $|\phi_0\rangle = \sqrt{p_0}|\text{good}\rangle + \sqrt{1-p_0}|\text{bad}\rangle$ 满足 $|\langle\pm|\phi_0\rangle|^2 = 1/2$ (两个分支各半), 因此对 G 做 QPE, 一次运行即 (以概率 $1/2$) 测出 θ 到精度 ε 。

Model 2 笔记第 3.5 节; Brassard-Høyer-Mosca-Tapp, 2002.

应用 2：特征值变换与矩阵函数 (HHL 核心机制)

QPE 的核心价值不止于“读出相位”，还在于作为**相干的本征值读出原语**：设 H 厄米、 $|f(x)| \leq 1$ ， $U = e^{2\pi i H}$ 由 Hamiltonian 模拟实现；对 $|b\rangle = \sum_j \beta_j |v_j\rangle$ ($H|v_j\rangle = \lambda_j |v_j\rangle$)，目标是制备 $|\psi\rangle \propto f(H)|b\rangle = \sum_j \beta_j f(\lambda_j) |v_j\rangle$ 。

三步实现：QPE + 受控旋转 + 逆 QPE

1. **QPE**：本征值被**相干地**编码到相位寄存器 ($U_{\text{QPE}} |0^d\rangle |b\rangle = \sum_j \beta_j |\tilde{\lambda}_j\rangle |v_j\rangle$)；
2. **受控旋转**： $U_{\text{CR}} |0\rangle |\tilde{\lambda}_j\rangle = (\sqrt{1 - f(\tilde{\lambda}_j)^2} |0\rangle + f(\tilde{\lambda}_j) |1\rangle) |\tilde{\lambda}_j\rangle$ ，使信号比特的 $|1\rangle$ 振幅携带 $f(\lambda_j)$ ；
3. **逆 QPE (uncomputation)**：复位相位寄存器；测量信号比特：结果为 1 时系统态恰为 $f(H)|b\rangle$ 。

HHL 的衔接

这就是 **HHL** 的核心机制（受控旋转把本征值信息转化为振幅），也解释了 HHL 只在信号比特测得 1 时成功。相比 Model 3 的 QSVT，该路线依赖“本征值精确二进制表示”的理想化假设。

振幅放大 (AA) 与 OAA

Amplitude Amplification and Oblivious Amplitude Amplification

定义 (无结构搜索)

给定布尔函数 $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ 与 *promise*: 存在唯一**标记态** x_0 使 $f(x_0) = 1$, 找出 x_0 。经典最坏情形需要 $N - 1 = 2^n - 1$ 次查询; 量子可做到 $O(\sqrt{N})$ ——**二次加速**。

相位 oracle = 反射

取 $|y\rangle = |-\rangle$, 由**相位反冲** (Model 1): $U_f |x\rangle |-\rangle = (-1)^{f(x)} |x\rangle |-\rangle$, 即

$$U_f |x\rangle = (-1)^{f(x)} |x\rangle \quad \Longleftrightarrow \quad R_{x_0} = I - 2 |x_0\rangle \langle x_0|$$

是关于 $|x_0\rangle$ 的**反射算子**。第二个反射关于均匀叠加态: $R_0 = 2 |\phi_0\rangle \langle \phi_0| - I = H^{\otimes n} (2 |0^n\rangle \langle 0^n| - I) H^{\otimes n}$, 可由 n 比特受控 X 与辅助比特 $|-\rangle$ 实现。

算法 (live_notes 算法 11.1)

1. **初始化**: $|\psi\rangle \leftarrow H^{\otimes(n+1)} |0^n\rangle |1\rangle = |\phi_0\rangle |-\rangle$, 其中 $|\phi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_x |x\rangle$;
2. **标记 (oracle)**: 施加 U_f , 由相位反冲对 $|x_0\rangle$ 附加 -1 相位 (等价于反射 R_{x_0});
3. **扩散 (diffusion)**: 施加 $D = 2|\phi_0\rangle\langle\phi_0| - I$ (关于 $|\phi_0\rangle$ 的反射);
4. **迭代**: 令 $\theta = 2 \arcsin(1/\sqrt{N})$, 重复步骤 2-3 共 $k = \lfloor \pi/(2\theta) \rfloor$ 次;
5. **测量与验证**: 计算基测量得 x , 用 $f(x)$ 检验; 失败则重复。

核心直觉

两个反射的乘积 = 二维子空间内的**旋转**: 状态在 $\text{span}\{|x_0\rangle, |x_0^\perp\rangle\}$ 内每次旋转角度 θ , 从与 $|x_0\rangle$ 夹角 $\theta/2$ 处逐步逼近 $|x_0\rangle$ 。

Grover 迭代定理：两个反射 = 旋转

定理 (Grover 迭代)

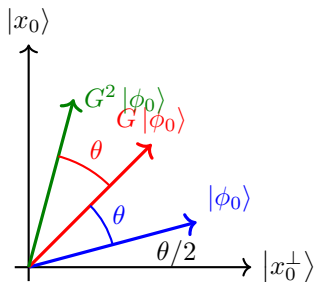
记 $\theta = 2 \arcsin(1/\sqrt{N})$, 分解 $|\phi_0\rangle = \sin(\theta/2) |x_0\rangle + \cos(\theta/2) |x_0^\perp\rangle$ 。 **Grover 算子** $G = R_0 R_{x_0}$ 在二维不变子空间内是旋转角 θ 的旋转: $[G] = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ (基 $\{|x_0\rangle, |x_0^\perp\rangle\}$), 且

$$G^k |\phi_0\rangle = \sin((2k+1)\theta/2) |x_0\rangle + \cos((2k+1)\theta/2) |x_0^\perp\rangle.$$

证明要点 (在基 B 中逐块计算)

由倍角公式: $[R_0]_B = \begin{pmatrix} -\cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$, $[R_{x_0}]_B = \text{diag}(-1, 1)$, 相乘得 $[G]_B = e^{+i\theta Y}$ 。直接作用于初态: 角度从 $\theta/2$ 增为 $3\theta/2$, 迭代 k 次后为 $(2k+1)\theta/2$ 。

Grover 迭代的几何图像



- ▶ 初态 $|\phi_0\rangle$ 与 $|x_0^\perp\rangle$ 的夹角为 $\theta/2$; 每次迭代把状态旋转角度 θ ;
- ▶ 迭代 k 次后夹角 $(2k+1)\theta/2$, 成功振幅 $\sin((2k+1)\theta/2)$ 单调趋向 1 (在 $\approx \pi/2$ 处达到最大)。

Model 2 笔记图 4.1 (取 $\theta/2 = 15^\circ$ 示意)。

推论

取 $k = O(1/\theta) = O(\sqrt{N})$ 次迭代即可使 $|x_0\rangle$ 的振幅达到 $\Omega(1)$ ；测量失败概率不超过 $4/N$ ，输出可经典验证，重复即可。查询复杂度 $O(\sqrt{N})$ 相对经典 $O(N)$ 是**二次加速**；若存在 M 个标记态，复杂度为 $O(\sqrt{N/M})$ 。

经典下界：至少 $N - 1$ 次查询

反设 $N - 2$ 次查询即可：存在两个**未被查询**的候选值 x, x' ，两种假设下观察到的证据完全相同——任何以概率 $> 1/2$ 正确识别的估计子必然偏向二者之一，矛盾。

量子下界： $\Omega(\sqrt{N})$ (混合论证)

标记为 x 时 t 次查询后的状态 $|\psi_t^x\rangle$ 与恒等 oracle 演化 $|\psi_t\rangle$ 的距离满足 $\sqrt{D_t} \leq 2t$ ($D_t := \sum_x \|\psi_t^x\rangle - |\psi_t\rangle\|^2$)；结合成功条件得 $T \geq \Omega(\sqrt{N})$ 。这就是“经典每查询线性更新概率、量子以旋转更新振幅 ($\sqrt{p}$)”的定量来源 (BBBV 混合论证)。

一般振幅放大：好空间与两个反射

Grover 搜索只是振幅放大在“标记态 = 单个计算基态”时的特例。

定理 (振幅放大)

设 Π_{good} 是“好空间”上的投影, 初态 $|\phi_0\rangle = U_0 |0^n\rangle = \sqrt{p} |\text{good}\rangle + \sqrt{1-p} |\text{bad}\rangle$, $p = \sin^2(\theta/2)$ 。若可访问反射 $R_{\text{good}} = I - 2\Pi_{\text{good}}$ 与 $R_0 = 2|\phi_0\rangle\langle\phi_0| - I$, 定义 $G = R_0 R_{\text{good}}$, 则

$$|\langle \text{good} | G^k | \phi_0 \rangle| = \sin((2k+1)\theta/2),$$

故 $k = O(1/\theta) = O(1/\sqrt{p})$ 次迭代后成功概率达到 $\Omega(1)$ 。

证明思路 (基 $\{|\phi_0\rangle, |\phi_0^\perp\rangle\}$)

反射作用为 $R_{\text{good}} |\text{good}\rangle = -|\text{good}\rangle, R_0 |\phi_0\rangle = |\phi_0\rangle, R_0 |\phi_0^\perp\rangle = -|\phi_0^\perp\rangle$; 由 $|\text{good}\rangle = \sin(\theta/2) |\phi_0\rangle + \cos(\theta/2) |\phi_0^\perp\rangle$ 直接计算得 $[G] = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ (基 $\{|\phi_0\rangle, |\phi_0^\perp\rangle\}$) , 于是 $\langle \text{good} | G^k | \phi_0 \rangle = \sin(\theta/2) \cos(k\theta) + \cos(\theta/2) \sin(k\theta) = \sin((2k+1)\theta/2)$ 。

为什么是二次加速: $O(1/\sqrt{p})$ 的由来

初始成功概率 $p = \sin^2(\theta/2)$, 即初始成功振幅 $\approx \sqrt{p}$ 。

1. **旋转角与初始振幅同阶**: $\theta = 2 \arcsin \sqrt{p} \approx 2\sqrt{p}$;
2. **振幅线性增长**: $a_k = \sin((2k+1)\theta/2) \approx k\theta$ (未越界时);
3. **概率二次增长**: $P_k = a_k^2 \approx k^2\theta^2 = O(k^2p)$, 故把成功概率提升到常数只需 $k = O(1/\theta) = O(1/\sqrt{p})$ 次迭代。

经典对照

成功概率为 p 的伯努利试验, 概率按**线性**速率增长 ($P \sim kp$), 期望重复 $O(1/p)$ 次。

根源

量子以**振幅** $\sqrt{p}$ (而非概率 p) 为基本量: 概率是振幅的平方, 振幅每步增加 $O(\sqrt{p})$ 就使概率每步增加 $O(p)$ ——用振幅的线性增长换取概率的二次增长。

W 的本征结构、未知 p 与信号比特场景

W 的本征结构 $\rightarrow$ 振幅估计入口

W 在二维不变子空间内的特征向量为 $|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\phi_0\rangle \pm i|\phi'_0\rangle)$, $W|\pm\rangle = e^{\mp i\theta}|\pm\rangle$ 。成功概率 p 被编码进 W 的本征相位 $e^{\pm i\theta}$ ——用 QPE (本课第 3 节) 即可对 p 做平方级加速估计。

p 未知时的策略

无法精确选取迭代次数时: 均匀随机选取 $m \in [1, 2^r - 1]$, 执行 G^m 后用 R_{good} 验证; 当 $2^r \gtrsim \pi/\theta$ 时, 迭代角度在单位圆上“随机采样”, $\cos^2$ 平均为 $1/2$, 成功概率为常数, 期望 $O(1/\sqrt{p})$ 次。(Model 3 的 fixed-point AA 可把成功概率逼近 1.)

信号比特场景 (block-encoding 的雏形)

若 $U_0|0^m\rangle|0^n\rangle = \sqrt{p}|0^m\rangle|\phi\rangle + \sqrt{1-p}|\phi^\perp\rangle$, “好”态由辅助比特全 0 标志, 反射简化为 $R_{\text{good}} = (I - 2|0^m\rangle\langle 0^m|) \otimes I$, 后选择测量辅助比特即得成功概率 p 。这类“可验证成功”的结构在 block-encoding 中反复出现。

OAA: 基本设定与二维不变子空间

定义 (非感知振幅放大 (OAA) 的设定)

设数据寄存器输入态为 $|\psi\rangle$, 辅助寄存器初始化为 $|0^a\rangle$ 。酉算子 W 满足

$$W |0^a\rangle |\psi\rangle = \sin \theta |0^a\rangle |\psi_{\text{good}}\rangle + \cos \theta |\Phi_{\psi}^{\perp}\rangle, \quad \langle 0^a | \Phi_{\psi}^{\perp} \rangle = 0,$$

成功概率 $p = \sin^2 \theta$ 。**OAA 的目标**: 通过若干次酉操作把成功分量振幅增大, 而不需要知道输入态 $|\psi\rangle$ 的具体形式。

成功子空间的投影与反射

$$P = |0^a\rangle \langle 0^a| \otimes I, \quad R = 2P - I.$$

由于 P 在数据寄存器上仅作用单位算子 I , 反射与具体数据态 $|\psi\rangle$ 无关——这正是 “oblivious” 的含义。记 $|G\rangle = |0^a\rangle |\psi_{\text{good}}\rangle$ 、 $|B\rangle = |\Phi_{\psi}^{\perp}\rangle$, 动力学被限制在二维子空间 $\mathcal{K} = \text{span}\{|G\rangle, |B\rangle\}$ 中。

OAA 迭代算子：两个反射 = 旋转

定义 (OAA 迭代算子)

通过 W 构造第二个反射 $WRW^\dagger$, 定义 $Q := -WRW^\dagger R$ (不同文献可能取 $R' = I - 2P$, 只差整体相位或旋转方向)。

定理 (旋转动力学)

Q 在二维子空间 $\mathcal{K} = \text{span}\{|G\rangle, |B\rangle\}$ 中等价于一次旋转, 每施加一次旋转角度 2θ :
 $Q^k W |\Psi\rangle = \sin((2k+1)\theta) |G\rangle + \cos((2k+1)\theta) |B\rangle$, 成功概率 $p_k = \sin^2((2k+1)\theta)$ 。

复杂度

$p = \sin^2 \theta \ll 1$ 时 $\theta \approx \sqrt{p}$; 令 $(2k+1)\theta \approx \pi/2$ 得 $k \approx \frac{\pi}{4\theta} = O(1/\sqrt{p})$, 对比直接重复的 $O(1/p)$ 是平方加速。

与普通 AA 的区别

普通 AA 可能需要关于初态 $|0^a\rangle |\psi\rangle$ 的反射 ($|\psi\rangle$ 未知时难以实现); OAA 只利用辅助寄存器定义成功子空间, **对任意未知输入态使用同一套电路** (*amplify without knowing the input state*)。

OAA 的数学本质与 block-encoding 的联系

数学本质: reflection + reflection = rotation

OAA 迭代算子 $Q = -(WR_P W^\dagger)R_P$ 是两个反射的乘积: reflection + reflection = rotation。OAA 不是直接修改测量概率, 而是通过量子干涉不断旋转量子态靠近成功子空间。

block-encoding 中的动机

若 V 是矩阵 A 的 $(\alpha, m, 0)$ -block-encoding, 成功 (落到 $|0^m\rangle$ 分支) 概率仅为 $\|A|\psi\rangle\|^2/\alpha^2$ 。普通振幅放大需关于初态 $V|0^m\rangle|\psi\rangle$ 的反射, 多次使用时“回退”代价巨大; 且成功/失败携带关于 $|\psi\rangle$ 的信息, 阻碍链式使用。OAA 只关于**好空间**与“包含初态的子空间”反射, 绕开这两个问题。

OAA 走算子 (Model 3 qubitization 的前奏)

记 Π_{good} 为好空间投影、 $Z_{\text{good}} := I - 2\Pi_{\text{good}}$: $W := -V(Z_{\text{good}} \otimes I)V^\dagger(Z_{\text{good}} \otimes I)$ 。

OAA 定理：把 $1/\alpha$ 的成功概率恢复到常数

定理 (非感知振幅放大)

设 V 是酉 U 的 $(\alpha, m, 0)$ -block-encoding, 即 $(\Pi_{\text{good}} \otimes I)V(\Pi_{\text{good}} \otimes I) = U/\alpha$ 。定义 $W := -V(Z_{\text{good}} \otimes I)V^\dagger(Z_{\text{good}} \otimes I)$, 则对任意满足 $\Pi_{\text{good}} |\text{good}\rangle = |\text{good}\rangle$ 的态,

$$(\Pi_{\text{good}} \otimes I) W^k V |\text{good}\rangle \otimes I = U \sin((2k+1) \arcsin(1/\alpha)),$$

代价为 $2k+1$ 次 V 与 $2k$ 次 Z_{good} 。定义 $\sin \theta = 1/\alpha$ ($\alpha \geq 1$), 则 W 在“好空间”内是旋转角 2θ 的旋转, 迭代 $k = O(\alpha)$ 次即可把成功概率提升到常数。

关键性质

反射 $V(Z_{\text{good}} \otimes I)V^\dagger$ 只依赖好空间与 V , **不依赖具体输入态**——这正是“非感知”的含义。它是 Hamiltonian 模拟中 LCU/block-encoding 方案把**指数级衰减**的成功概率恢复到**常数**的基础, 也是 Model 3 **qubitization** 的前奏 (W 正是 qubitization 的迭代算子)。

多阶段中间测量

设 L 步算法、第 i 步成功概率 p_i (条件于之前各步), 累计 $p = p_1 \cdots p_L$, 直接重复需 $O(1/p)$ 次。由测量延迟原理 (Model 1), 用辅助比特把中间测量推迟为相干过程, 即可构造反射算子并应用振幅放大, 把重复次数降到 $O(1/\sqrt{p})$ 。更进一步, **压缩装置** (compression gadget) 用一个 $\lceil \log_2(L+1) \rceil$ 比特的计数器寄存器记录成功次数, 把辅助比特数从 $L-1$ 降到 $O(\log L)$ 。

与 NP 问题的联系

振幅放大可自然应用于**任意 NP 问题**: 对“是”实例, 解的验证 witness 可作为“好空间”的标志, 暴力搜索的 $O(1/p)$ 次尝试被降为 $O(1/\sqrt{p})$ 次——这是“量子相对暴力经典方法的二次加速”的一般形式, 也解释了量子算法对组合优化 (如 3-SAT) 的兴趣来源。

Lie–Trotter 与 Hamiltonian 模拟

Hamiltonian Simulation: Lie–Trotter, Suzuki, LCU

问题设定: Feynman 的原始动机

定义 (Hamiltonian 模拟)

给定厄米矩阵 H (Hamiltonian) 与初态 $|\psi(0)\rangle$, 目标是制备 $|\psi(t)\rangle = e^{-iHt} |\psi(0)\rangle$, 即 Schrödinger 方程 $i\partial_t |\psi(t)\rangle = H |\psi(t)\rangle$ 的解。

为什么重要

- ▶ Hamiltonian 模拟是 Feynman 1982 提出量子计算机设想的直接动机;
- ▶ 它是 QPE 及其应用 (基态能量估计、HHL) 中 $U = e^{-iHt}$ 的实现途径;
- ▶ e^{-iHt} 是酉算子: 无需存储态的完整历史, 只需 t 时刻的状态。

与 PDE 数值研究的对照

时间步进 $e^{-iH\tau}$ 就是“精确的隐式时间步” (Model 1); Lie-Trotter 分裂正是数值分析中**算子分裂**的量子实现。

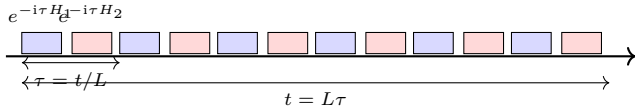
Lie 乘积公式与一阶 Trotter

当 $H = H_1 + H_2$ 且 $[H_1, H_2] \neq 0$ 时 $e^{-itH} \neq e^{-itH_1}e^{-itH_2}$, 但 **Lie 乘积公式**给出

$$e^{-itH} = \lim_{L \rightarrow \infty} \left(e^{-i(t/L)H_1} e^{-i(t/L)H_2} \right)^L.$$

定理 (一阶 Trotter 公式)

记步长 $\tau = t/L$ 。局部误差 $\|e^{-i\tau H} - e^{-i\tau H_1}e^{-i\tau H_2}\| = O(\tau^2)$; 全局误差 (L 步线性累积, Model 1 的 *hybrid argument*) $\|e^{-itH} - (e^{-i\tau H_1}e^{-i\tau H_2})^L\| = O(L\tau^2) = O(t^2/L)$, 因此达到精度 ε 需要 $L = O(t^2/\varepsilon)$ 步, 每步调用 $e^{-i\tau H_1}$ 、 $e^{-i\tau H_2}$ 各一次。



Model 2 笔记定理 5.1 与图 5.1。

局部误差的推导 (Taylor 积分余项)

记 $\tilde{U}(\tau) = e^{-i\tau H_1} e^{-i\tau H_2}$ 。精确演化 $U(\tau) = e^{-i\tau H}$ 与 $\tilde{U}$ 满足 $U(0) = \tilde{U}(0) = I$ 、 $U'(0) = \tilde{U}'(0) = -iH$ ，而 $\tilde{U}''(0) = -(H_1^2 + 2H_1H_2 + H_2^2)$ ，故

$$U(\tau) = I - i\tau H - \int_0^\tau e^{-isH} H^2(\tau - s) ds,$$

$$\tilde{U}(\tau) = I - i\tau H - \int_0^\tau e^{-isH_1} (H_1^2 + 2H_1H_2 + H_2^2) e^{-isH_2}(\tau - s) ds.$$

误差界

相减并取范数 (各 $e^{-i\cdot}$ 因子范数为 1, $\|H\| \leq \|H_1\| + \|H_2\|$, $\int_0^\tau (\tau - s) ds = \tau^2/2$): $\|U(\tau) - \tilde{U}(\tau)\| \leq \tau^2(\|H_1\| + \|H_2\|)^2 = O(\tau^2)$ ，即局部误差 $O(\tau^2)$ 且常数显式为 $(\|H_1\| + \|H_2\|)^2$ 。

Model 2 笔记定理 5.1 的证明。

交换子型误差界

上面的 $O(\tau^2)$ 界中, 更好的常数是**交换子范数** $\|[H_1, H_2]\|$ 。

定理 (交换子型误差界)

对一阶 Trotter, $\|e^{-i\tau H} - e^{-i\tau H_1}e^{-i\tau H_2}\| \leq \frac{\tau^2}{2}\|[H_1, H_2]\| \leq (\tau\alpha)^2$, $\alpha = \max\{\|H_1\|, \|H_2\|\}$ 。达到精度 ε 所需全局步数 $L = O(t^2\|[H_1, H_2]\|/\varepsilon)$ 。

证明要点 (Duhamel 原理, Model 1)

由 $i\partial_\tau \tilde{U} = H\tilde{U} + [e^{-i\tau H_1}, H_2]e^{-i\tau H_2}$ 与 Duhamel 公式, $\tilde{U}(\tau) - e^{-i\tau H} = -i \int_0^\tau e^{-iH(\tau-s)}[e^{-isH_1}, H_2]e^{-isH_2} ds$ 。令 $G(s) = [e^{-isH_1}, H_2]e^{isH_1}$, 则 $G(0) = 0$ 且 $i\partial_s G = e^{-isH_1}[H_1, H_2]e^{isH_1}$, 故 $\|[e^{-isH_1}, H_2]\| = \|G(s)\| \leq s\|[H_1, H_2]\|$, 积分即得 $\frac{\tau^2}{2}\|[H_1, H_2]\|$ 。

Model 2 笔记定理 5.2 与证明。

例：横向场 Ising 模型（交换子界更紧）

一维**横向场 Ising 模型** (TFIM): $H = -J \sum_{i=1}^{n-1} Z_i Z_{i+1} - g \sum_{i=1}^n X_i =: H_1 + H_2$ 。 H_1 、 H_2 内部各自两两对易，故 $e^{-i\tau H_1}$ 、 $e^{-i\tau H_2}$ 可精确实现。

算子范数界: $L = O(n^2 t^2 / \varepsilon)$

$\|H_1\| = O(n)$ 、 $\|H_2\| = O(n)$, $\alpha^2 = O(n^2)$ 。

交换子界: $L = O(nt^2 / \varepsilon)$

$[Z_i Z_{i+1}, X_k] \neq 0$ 仅当 $k = i$ 或 $k = i + 1$, 故 $\|[H_1, H_2]\| = O(n)$ 。

教训

误差界应尽量用**交换子范数**而不是算子范数：交换子界能捕捉“不相交项不贡献误差”的结构。对特定初态 $|\psi_0\rangle$ ，误差可按 $\frac{t^2}{2} \max_{0 \leq s \leq t} \|[H_1, H_2] |\psi(s)\rangle\|$ 估计，往往小得多。

Model 2 笔记第 5.3 节例。

二阶 Trotter 与高阶 Suzuki 公式

定理 (二阶 Trotter (对称分裂, Strang 分裂))

$\|e^{-i\tau H} - e^{-i\tau H_1/2}e^{-i\tau H_2}e^{-i\tau H_1/2}\| = O(\tau^3)$, 达到精度 ε 需 $L = O(t^{3/2}\varepsilon^{-1/2})$ 步, 每步 3 次局部演化。

定理 (Trotter–Suzuki 递推 (组合方法))

若 U_p 是 p 阶公式 (局部误差 $O(\tau^{p+1})$) 且系数满足 $\sum_j s_j = 1$ 、 $\sum_j s_j^{p+1} = 0$, 则组合 $U_p(s_m\tau) \cdots U_p(s_1\tau)$ 至少是 $p+1$ 阶。 $2k$ 阶公式由递推 $U_{2k}(\tau) = U_{2k-2}(s_k\tau)^2 U_{2k-2}((1-4s_k)\tau) U_{2k-2}(s_k\tau)^2$ ($s_k = \frac{1}{4-4^{1/(2k-1)}}$) 构造, 每个 U_{2k} 调用 5 次 U_{2k-2} 。一般地, p 阶公式达到精度 ε 需要 $L = O(t^{1+1/p}\varepsilon^{-1/p})$ 步; $p \rightarrow \infty$ 时 $L = O(t^{1+o(1)}\varepsilon^{-o(1)})$ 。

阶数与代价的权衡

高阶公式改进对 t, ε 的依赖, 但每步指数个数随阶数指数增长 (5^{k-1}), 实践中 2 至 6 阶往往最优 (系数 s_k 的构造是数值分析组合方法的直接移植)。

与经典算子分裂/谱方法的对比

Trotter–Suzuki 公式并非量子特有：它们是数值分析中**算子分裂**与**组合方法**的量子实现。

- ▶ 一阶 Lie–Trotter 与二阶 **Strang 分裂** (1968) 是经典求解对流扩散型 PDE 的标准工具；高阶组合方法及其系数由 **Yoshida** (1990) 与 **Suzuki** (1991) 在量子计算之前就建立；
- ▶ 二者区别只在载体：
 1. **经典分裂**：矩阵作用在网格向量上，每步 $O(N)$ 次浮点运算；谱方法先用 FFT 对角化微分算子，每步 $O(N \log N)$ 次运算，再显式读出谱系数；
 2. **量子版本**：酉演化作用在 $n = \log N$ 个 qubit 上，门数 $O(\text{poly}(n))$ ；当初始态是叠加态且只需提取低维观测值时，在高维 ($d \gtrsim 5$) 下可获得对网格数的**指数加速**。

同构关系

谱方法用 FFT 把微分算子对角化，与量子 qubitization 把 H 变为旋转矩阵的思路同构——区别在于经典需要**显式**对角化矩阵，量子只需要 block-encoding 的**隐式**对角化。

Model 2 笔记第 5.4 节注。

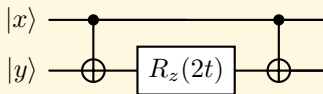
局部演化的实现：对易情形与 Pauli 项电路

交换哈密顿量的精确模拟

若 $H = \sum_j H_j$ 且各 H_j 两两对易，则 $e^{-iHt} = \prod_j e^{-iH_j t}$ 精确成立，无需分裂误差（如 TFIM 的 $H_1 = \sum_i Z_i Z_{i+1}$ 内部对易）。

两比特 Pauli 项 ZZ 的电路

由 $Xe^{-itZ}X = e^{itZ}$ ：



即 $e^{-itZ \otimes Z} = \text{CNOT} \cdot (I \otimes R_z(2t)) \cdot \text{CNOT}$ 。一般 k 比特 Pauli 项：先用 CNOT 链计算奇偶性，施加单个 R_z 后再用 CNOT 链还原（共 $2(k-1)$ 个 CNOT 与 1 个 R_z ）；含 X, Y 的项先用 Clifford 共轭（ $X = HZH$ 等）对角化。

从 Trotter 到 LCU: 截断 Taylor 级数方法的动机

- ▶ 乘积公式对 H 的要求: 少量项之和, 且每项指数 $e^{-i\tau H_j}$ 可精确实现; 误差对精度的依赖是 $O(\varepsilon^{-1/p})$ (**多项式**);
- ▶ 由**无快速前推 (no-fast-forwarding)** 下界, 黑盒模拟 e^{-iHt} 至少需要 $\Omega(t)$ 次查询, 而乘积公式的上界关于 t 是超线性的 $O(t^{1+1/p})$;
- ▶ 一个达到 (几乎) 最优复杂度的方案: 把 e^{-iHt} 做 **Taylor 级数展开**, 把截断结果表示为**线性酉组合 (LCU)**, 再用**非感知振幅放大 (OAA)** 把后选择成功概率恢复到常数——这就是**截断 Taylor 级数方法** (Berry–Childs–Cleve–Kothari–Somma, 2015)。

定义 (哈密顿量的 LCU 分解)

$$H = \sum_{l=1}^L \alpha_l U_l, \quad \alpha_l > 0, \ U_l \text{ 酉}, \quad \lambda := \sum_l \alpha_l \text{ (1-范数)} .$$

对 *Pauli* 分解取 $\alpha_l = |c_l|$ 、 $U_l = \text{sign}(c_l)P_l$; $\|H\| \leq \lambda$ 。

截断 Taylor 级数与 LCU 引理

定义 (截断 Taylor 级数)

把总时间 t 分为 r 段, 每段 $\tau = t/r$ 。对单段 *Taylor* 截断到 K 阶:

$e^{-iH\tau} \approx \tilde{U}_K(\tau) := \sum_{k=0}^K \frac{(-iH\tau)^k}{k!} = \sum_{k=0}^K \sum_{l_1, \dots, l_k} \frac{(-i\tau)^k}{k!} \alpha_{l_1} \cdots \alpha_{l_k} U_{l_1} \cdots U_{l_k}$ 。去掉模 1 相位 $(-i)^k$ 后是酉算子 $\{U_{l_1} \cdots U_{l_k}\}$ 的 LCU, 其 1-范数 (归一化常数) $s := \sum_{k=0}^K \frac{(\lambda\tau)^k}{k!} \leq e^{\lambda\tau}$ 。

引理 (LCU 引理)

设 $M = \sum_j w_j V_j$ ($w_j \geq 0$, V_j 酉), $s = \sum_j w_j$ 。构造 **PREPARE** $V : |0^a\rangle \mapsto \sum_j \sqrt{w_j/s} |j\rangle$ 与 **SELECT** $\text{SEL} = \sum_j |j\rangle \langle j| \otimes V_j$, 则

$$(V^\dagger \otimes I) \text{SEL} (V \otimes I) |0^a\rangle |\psi\rangle = |0^a\rangle \otimes \frac{1}{s} M |\psi\rangle + |0^a\rangle^\perp \otimes (\cdots),$$

测量辅助得到 $|0^a\rangle$ 的概率为 $\|M |\psi\rangle\|^2 / s^2$, 成功时系统态恰为 $M |\psi\rangle / \|M |\psi\rangle\|$ 。

LCU 引理证明 (三步逐项追踪)

$|0^a\rangle |\psi\rangle \xrightarrow{V \otimes I} \sum_j \sqrt{\frac{w_j}{s}} |j\rangle |\psi\rangle \xrightarrow{\text{SEL}} \sum_j \sqrt{\frac{w_j}{s}} |j\rangle V_j |\psi\rangle \xrightarrow{V^\dagger \otimes I} \sum_j \sqrt{\frac{w_j}{s}} (V^\dagger |j\rangle) V_j |\psi\rangle$ 。由 $V^\dagger |j\rangle$ 在 $|0^a\rangle$ 上的分量 $\langle 0^a | V^\dagger |j\rangle = \langle V 0^a | j\rangle = \sqrt{w_j/s}$, 提取 $|0^a\rangle$ 分量即得 $|0^a\rangle \otimes \frac{1}{s} M |\psi\rangle$ 。

截断误差与截断阶

由 $\|H\| \leq \lambda$ 与 Taylor 余项、Stirling 下界 ($\lambda\tau \leq 1$):

$$\left\| e^{-iH\tau} - \tilde{U}_K(\tau) \right\| \leq \sum_{k>K} \frac{(\lambda\tau)^k}{k!} \leq e \left(\frac{e}{K+1} \right)^{K+1},$$

故使尾项 $\leq \delta$ 只需 $K = \Theta(\log(1/\delta)/\log \log(1/\delta))$: 截断阶仅**对数** (而非幂次) 依赖于精度。

截断 Taylor 级数方法的复杂度

定理 (复杂度)

设 $\lambda = \sum_l \alpha_l$ 。取 $r = \lceil \lambda t \rceil$ 段 ($\lambda \tau \leq 1$)，每段截断阶 $K = \Theta(\log(\lambda t/\varepsilon)/\log \log(\lambda t/\varepsilon))$ 使单段截断误差 $\leq \varepsilon/r$ 。每段: *PREPARE/SELECT* 施加至多 K 个 U_l , *LCU* 成功概率 $\approx 1/s^2 = \Omega(1)$ ($s \leq e^{\lambda \tau} \leq e$, 近酉), 用 *OAA* 把后选择概率提升到常数, 故每段代价 $O(K)$; r 段合计

$$\boxed{\text{总查询复杂度 } O\left(\lambda t \cdot \frac{\log(\lambda t/\varepsilon)}{\log \log(\lambda t/\varepsilon)}\right)}.$$

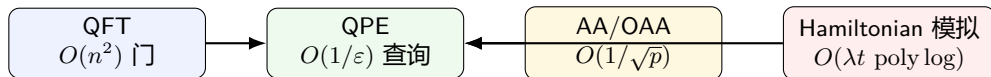
最优性与展望

关于 t **线性**、关于 $1/\varepsilon$ **多重对数**, 除 $\log \log$ 因子外已达无快速前推下界 $\Omega(t)$ (对比乘积公式 $O(t^{1+1/p}\varepsilon^{-1/p})$ 显著更优)。其“*LCU* (block-encoding) + *OAA* 绕过后选择”的结构正是 **Model 3 qubitization** ($O(\lambda t + \frac{\log(1/\varepsilon)}{\log \log(1/\varepsilon)})$) 与 **QSVT** 的雏形。

总结与展望

Summary and Outlook

四大原语如何嵌套：现代量子算法的骨架



- ▶ **Shor 分解** = QFT + QPE + 周期发现 (一次测量读出相位);
- ▶ **HHL 线性方程组** = Hamiltonian 模拟 ($U = e^{-iHt}$) + QPE + 受控旋转 + 逆 QPE (特征值变换);
- ▶ **振幅估计** = AA (G 的本征相位编码 p) + QPE;
- ▶ **量子模拟** = Trotter/LCU (+ OAA 恢复成功概率) + QPE 提取谱信息。

通向 Model 3

block-encoding、qubitization、QSVT 将统一并推广这些构件：qubitization 把 W 变成“好空间”内的旋转（本课 OAA 走算子已见雏形），QSVT 把特征值变换推广到任意多项式/矩阵函数——无需“本征值精确二进制”假设。

本课总结

1. **QFT**: $\mathbb{C}^N$ 上的酉变换, $O(n^2)$ 个门、 $O(n)$ 深度; 张量积形式揭示“受控旋转”结构; 输出是叠加态, 须嵌入算法使用 (Shor 的极致体现);
2. **QPE**: $H^{\otimes t} \rightarrow$ 受控幂 $\rightarrow$ 逆 QFT; Fejér 核给出窄峰分布; $t = d + O(1)$ 时以常数概率达精度 2^{-d} , $O(1/\varepsilon)$ 查询 vs Hadamard 检验 $O(1/\varepsilon^2)$; 应用: 振幅估计、特征值变换 (HHL 核心);
3. **振幅放大**: 两个反射 = 旋转; Grover $O(\sqrt{N})$ 查询且最优 (经典 $N - 1$, 量子 $\Omega(\sqrt{N})$ 混合论证); 一般 AA $O(1/\sqrt{p})$; **OAA** 对未知输入态非感知放大, 是 LCU/block-encoding 恢复成功概率的基础;
4. **Hamiltonian 模拟**: 一阶 Trotter $L = O(t^2 \|\cdot\|/\varepsilon)$ 、交换子界更紧、Strang/Suzuki 高阶公式; 截断 Taylor/LCU 达 $O(\lambda t \text{ poly log})$, 逼近无快速前推下界。

对 PDE 数值研究者

量子算法 = **oracle 查询** + **相干叠加**, 而非显式矩阵运算: 复杂度以 $\text{poly}(\log N)$ 而非 N 计, 输出是态/样本/少量观测量。Trotter 与谱方法、QPE 与 Krylov 的对照, 正是理解量子优势边界的钥匙。

参考文献与阅读建议 (1/2)



牛晓铭, *Model 2 核心量子算法构件* (CoreQuantumAlgorithmComponents 笔记), Github 项目 Quantum-Computation.



湘潭大学暑期学校, 偏微分方程的量子算法 第 1 天课件: 量子计算的基础 (day16); 另见 day17–19.



M. A. Nielsen and I. L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, Cambridge Univ. Press, 2010 (QPE 误差分析 §5.2, Grover §6.1) .



L. Lin, *Lecture Notes on Quantum Algorithms for Scientific Computation*, 2022, https://math.berkeley.edu/~linlin/qasc/qasc_notes.pdf.



P. W. Shor, "Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer," *SIAM J. Comput.* 26(5), 1484–1509, 1997.



A. W. Harrow, A. Hassidim, S. Lloyd, "Quantum algorithm for linear systems of equations," *Phys. Rev. Lett.* 103, 150502, 2009.

课后建议: 手推 QFT 张量积形式与 3-qubit 电路; 用几何级数推导 QPE 的 $\Pr(k)$ 并画出 Fejér 核; 验证 Grover 的 $[G]$ 旋转矩阵 (含 $|\phi_0\rangle, |\phi'_0\rangle$ 基约定); 推导一阶 Trotter 的交换子界; 用 LCU 引理证明截断 Taylor 的复杂度。

参考文献与阅读建议 (2/2)



L. K. Grover, "A fast quantum mechanical algorithm for database search," STOC 1996, arXiv:quant-ph/9605043.



C. H. Bennett, E. Bernstein, G. Brassard, U. Vazirani, "Strengths and weaknesses of quantum computing," *SIAM J. Comput.* 26(5), 1510–1523, 1997.



G. Brassard, P. Høyer, M. Mosca, A. Tapp, "Quantum Amplitude Amplification and Estimation," *Contemporary Mathematics* 305, 2002.



D. W. Berry, A. M. Childs, R. Cleve, R. Kothari, R. D. Somma, "Simulating Hamiltonian dynamics with a truncated Taylor series," *Phys. Rev. Lett.* 114, 090502, 2015.



G. H. Low and I. L. Chuang, "Hamiltonian simulation by qubitization," *Quantum* 3, 163, 2019 (Model 3 接口) .



H. Yoshida, *Phys. Lett. A* 150, 262 (1990); M. Suzuki, *J. Math. Phys.* 32, 400 (1991).

扩展阅读: Kitaev 1995 (QPE 原始思想); Cleve–Ekert–Macchiavello–Mosca 1998 (QFT/QPE 统一视图); Low–Chuang 2017 (QSP/QSVT); Day17 课件 (block-encoding、QSVT 的 PDE 视角)。